

Relatório Estratégico: NodeData Prefeituras

Expansão para o Mercado de Cidades Inteligentes e Órgãos Públicos (2025-2026)

Este relatório apresenta uma análise detalhada do mercado de **Smart Cities** no Brasil, os marcos legais que facilitam a entrada da **NodeData** no setor público e um plano de ação prático para a criação da vertical “NodeData Prefeituras”. O objetivo é fornecer ao CEO da NodeData, João, todas as informações necessárias para criar e escalar uma nova vertical de vendas de soluções de IA para municípios.

1. Panorama Smart Cities no Brasil (2025-2026)

As **Cidades Inteligentes** no Brasil representam um movimento crescente de transformação urbana, impulsionado pela adoção de tecnologias para otimizar a gestão pública e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. O conceito abrange o uso de dados, conectividade e soluções inovadoras para enfrentar desafios urbanos em diversas áreas [1].

O mercado brasileiro de tecnologias e soluções para Smart Cities está em franca expansão. Estima-se que este setor movimente **mais de R\$ 1 bilhão em 2025** no Brasil, com projeções de crescimento global que indicam uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de aproximadamente 25% até 2032 [2] [3].

Principais Tendências para 2025-2026:

- Inteligência Artificial (IA):** A IA será cada vez mais integrada para análise preditiva, otimização de serviços públicos, segurança e atendimento ao cidadão. Soluções baseadas em IA podem automatizar processos, identificar padrões e auxiliar na tomada de decisões estratégicas [4].

- **Sustentabilidade e Resiliência:** Há um foco crescente na implementação de soluções que promovam a sustentabilidade ambiental e a resiliência urbana, alinhadas às normas ISO ABNT (37120, 37122 e 37123) [5].
- **Governança Digital:** A digitalização dos serviços públicos e a interoperabilidade entre os sistemas governamentais são prioridades, visando maior eficiência e transparência [6].
- **Eixos Temáticos:** Os investimentos e projetos se concentram em áreas como Governança, Saúde, Educação, Segurança Pública, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Inovação [5].

Municípios que se Destacam:

O **Ranking Connected Smart Cities 2025** aponta **Vitória (ES)** como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, seguida por **Florianópolis (SC)**. Esses municípios servem como referência para a implementação de soluções inovadoras e podem ser alvos estratégicos para a NodeData [7].

2. Leis e Marcos Legais

O ambiente regulatório brasileiro tem evoluído para fomentar a inovação e a digitalização no setor público, criando oportunidades significativas para empresas como a NodeData.

Lei do Governo Digital (Lei nº 14.¹²⁹/2021)

Esta lei estabelece princípios, regras e instrumentos para o **Governo Digital** e para o aumento da eficiência pública. Ela obriga os órgãos e entidades da administração pública a oferecerem serviços públicos de forma digital, priorizando a linguagem simples e a interoperabilidade dos sistemas [8].

Implicações para a NodeData: A Lei 14.¹²⁹/2021 cria uma demanda explícita por soluções tecnológicas que facilitem a digitalização e a automação de serviços, como os sistemas de IA da NodeData. Municípios são incentivados a criar Planos de Transformação Digital, o que pode incluir a aquisição de softwares para otimizar processos internos e o atendimento ao cidadão.

Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/2021)

O Marco Legal das Startups visa simplificar a relação entre startups e o poder público, incentivando a inovação. Um dos principais instrumentos é o **Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI)** [9].

CPSI - Contrato Público para Solução Inovadora:

- **Finalidade:** Permite que órgãos públicos contratem startups para desenvolver, testar e implementar soluções inovadoras para problemas específicos da administração pública.
- **Duração:** O contrato pode ter duração de até 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses de experimentação [9].
- **Valor Limite:** O valor máximo permitido para contratação via CPSI é de **R\$ 1,6 milhão** por contrato [9].
- **Vantagens:** Dispensa a necessidade de licitação tradicional, focando na capacidade da solução em resolver um problema público, e não apenas no menor preço. É uma excelente porta de entrada para a NodeData demonstrar o valor de suas soluções de IA em um ambiente controlado.

Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA)

A EBIA, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), estabelece diretrizes para o desenvolvimento e uso ético, responsável e produtivo da Inteligência Artificial no Brasil. Ela promove a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação de IA em diversos setores, incluindo o público, com foco na eficiência e na melhoria dos serviços [10].

Implicações para a NodeData: A EBIA valida o uso de IA no setor público, criando um ambiente favorável para a NodeData. A empresa pode alinhar suas soluções aos princípios da EBIA, destacando a ética e a segurança no tratamento de dados.

Política Nacional de Governo Digital

Esta política complementa a Lei do Governo Digital, estabelecendo diretrizes e metas para a transformação digital da administração pública. Ela enfatiza a necessidade de serviços públicos digitais, desburocratização e uso de tecnologias para melhorar a experiência do cidadão [6].

3. Programas e Editais Federais/Estaduais

Prefeituras e órgãos públicos podem acessar diversas fontes de financiamento para projetos de tecnologia e inovação, o que representa uma oportunidade para a NodeData.

BNDES Cidades

O **BNDES Cidades** é uma plataforma do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que oferece soluções financeiras e apoio técnico para municípios que buscam se desenvolver de forma sustentável, inclusiva e inteligente [11].

- **Foco:** Financiamento de projetos de modernização da gestão pública, infraestrutura urbana, eficiência energética e Centros de Operação de Cidades [11].
- **Como Acessar:** As prefeituras podem buscar as linhas de crédito do BNDES Cidades para financiar a aquisição de softwares e sistemas de IA que se enquadrem nos eixos de Cidades Inteligentes e modernização da gestão.

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos)

A FINEP, vinculada ao MCTI, é uma das principais agências de fomento à inovação no Brasil. Ela lança editais e programas que destinam recursos para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em diversas áreas, incluindo cidades inteligentes e transformação digital [12].

- **Exemplos:** Editais como o “Finep Mais Inovação Brasil” e chamadas públicas específicas para Cidades Sustentáveis e Economia Circular. Recentemente, foram lançados editais com valores significativos (ex: R\$ 300 milhões para transformação digital) [12].
- **Como Acessar:** A NodeData pode auxiliar as prefeituras na elaboração de projetos e propostas para submissão a esses editais, demonstrando como suas soluções de IA contribuem para os objetivos dos programas.

MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)

O MCTI, por meio de suas secretarias e programas, atua no fomento à inovação e tecnologia em municípios. A **Câmara de Cidades Inteligentes** do MCTI, por exemplo,

debate e consolida propostas para o desenvolvimento de cidades inteligentes no país, alinhadas à Carta Brasileira para Cidades Inteligentes [13].

- **Como Acessar:** O MCTI pode ser uma fonte de informações sobre programas e iniciativas que apoiam a implementação de tecnologias em municípios. A NodeData pode monitorar os anúncios do Ministério e participar de eventos e fóruns relacionados.

4. Contratação Sem Licitação Longa - Valores e Limites

O modelo de precificação da NodeData ($R3.000_{desetup} + R\ 4.500/\text{mês}$) é altamente vantajoso para a entrada no setor público, pois se enquadra em modalidades de contratação simplificada, evitando os longos processos licitatórios.

Dispensa de Licitação por Valor (Art. 75 da Lei nº 14.¹³³/2021)

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.¹³³/2021) prevê a dispensa de licitação para contratações de baixo valor, conforme o Art. 75. Os limites são atualizados anualmente por decreto federal [14].

Limites Atualizados para 2026:

Conforme o **Decreto nº 12.⁸⁰⁷/2025**, os limites de dispensa de licitação para o exercício de 2026 são [15] [16]:

Categoria da Contratação	Limite de Dispensa (2026)
Obras e Serviços de Engenharia	R\$ 130.984,20
Demais Serviços e Compras	R\$ 65.492,11

Análise de Enquadramento do Valor da NodeData:

O valor anual da solução da NodeData para um município é calculado da seguinte forma:

- **Setup:** R\$ 3.000,00
- **Mensalidade:** R\$ 4.500,00/mês
- **Custo Anual Total:** $R3.000,00 + (R\ 4.500,00 * 12 \text{ meses}) = \text{R\$ } 57.000,00$

Conclusão: O valor anual de R\$7.000,00 da solução da NodeData está *abaixo do limite de R\$ 65.492,11** para “Demais Serviços e Compras”. Isso significa que a NodeData pode ser contratada por municípios via **Dispensa de Licitação**, um processo muito mais rápido e simplificado do que a licitação tradicional.

Contratação via Marco Legal das Startups (CPSI)

Como detalhado no item 2, o CPSI é uma modalidade de contratação que permite a experimentação de soluções inovadoras. O valor limite de R\$ 1,6 milhão por contrato é significativamente superior ao valor anual da NodeData, tornando-o uma excelente opção para projetos piloto e de validação de soluções de IA em municípios [9].

Pregão Eletrônico Simplificado para SaaS/Software

Embora a dispensa de licitação seja a via mais direta para o valor da NodeData, o pregão eletrônico é uma modalidade comum para a aquisição de softwares e serviços de SaaS (Software as a Service) por órgãos públicos. Existem pregões eletrônicos simplificados que podem ser utilizados, especialmente para contratações de maior vulto ou quando a prefeitura busca maior competitividade [17].

Adesão a Ata de Registro de Preços (“Carona”)

A adesão a uma Ata de Registro de Preços (ARP), popularmente conhecida como “carona”, permite que um órgão público contrate bens ou serviços que já foram licitados por outro órgão, aproveitando os preços e condições registrados na ARP original [18].

- **Como Funciona:** Se um município vizinho ou um órgão estadual já realizou uma licitação para um software de IA similar ao da NodeData e registrou os preços em uma ARP, outras prefeituras podem aderir a essa ata, desde que haja justificativa e compatibilidade de preços com o mercado [18].

Inexigibilidade de Licitação

A inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, como no caso de fornecedor exclusivo de um produto ou serviço. Se a NodeData puder comprovar a exclusividade de sua solução de IA (por exemplo, através de um atestado da ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software ou Fenainfo), a contratação por inexigibilidade pode ser uma opção [19].

5. Como a NodeData Pode Entrar

A entrada no mercado de prefeituras exige uma estratégia focada e adaptada às particularidades do setor público.

Posicionamento Estratégico

A NodeData deve se posicionar não apenas como uma fornecedora de tecnologia, mas como uma **parceira estratégica para a eficiência e inovação na gestão pública**. A mensagem principal deve ser: **“IA para Desburocratização, Otimização de Recursos e Melhoria dos Serviços Públicos”**.

- **Foco em Resultados:** Destacar como as soluções de IA da NodeData podem gerar economia de custos, aumentar a arrecadação (sem aumento de impostos), agilizar processos e melhorar a satisfação do cidadão.
- **Linguagem Pública:** Adaptar a comunicação para a linguagem do setor público, utilizando termos como “eficiência administrativa”, “transparência”, “governança” e “serviços ao cidadão”.

Abordagem e Secretarias-Alvo

- **Secretarias de Administração e Planejamento:** São as portas de entrada para a modernização da gestão. Secretários dessas pastas buscam soluções para otimizar processos internos, gestão de documentos e recursos humanos.
- **Secretarias de Fazenda/Finanças:** Interessadas em soluções que aumentem a arrecadação municipal, combatam a sonegação e otimizem a gestão fiscal.
- **Secretarias de Saúde e Educação:** Podem se beneficiar de IA para otimização de filas, agendamentos, gestão de prontuários e personalização do ensino.
- **Secretarias de Segurança Pública:** Soluções de IA para monitoramento, análise preditiva de criminalidade e otimização de recursos policiais.

Estratégia de Abordagem:

1. **Mapeamento:** Identificar municípios com desafios específicos que as soluções da NodeData podem resolver.
2. **Contato Direto:** Abordar secretários e gestores com um pitch focado na dor e na solução, utilizando dados e cases de sucesso (mesmo que iniciais).

3. **Projetos Piloto (CPSI):** Propor a realização de projetos piloto via CPSI para demonstrar o valor da solução em um ambiente real, com baixo risco para a prefeitura.

Participação em Editais e Programas

- **Monitoramento Ativo:** Acompanhar editais de fomento à inovação de órgãos como FINEP, BNDES e MCTI.
 - **Parcerias:** Buscar parcerias com consultorias especializadas em captação de recursos para o setor público, que podem auxiliar na elaboração de propostas para editais.
 - **Eventos:** Participar de eventos e feiras de tecnologia para cidades inteligentes, como o Connected Smart Cities, para networking e prospecção.
-

6. Roadmap Completo: NodeData Prefeituras

Este roteiro detalha os passos para a NodeData criar e escalar a vertical de vendas para prefeituras.

Fase	Prazo	Ações Principais	Entregáveis	KPIs de Sucesso
1. Preparação e Posicionamento	Mês 1-2	- Obter Atestado de Exclusividade (se aplicável). - Desenvolver materiais de marketing e vendas com linguagem pública. - Cadastrar a NodeData no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores). - Treinar equipe de vendas sobre legislação pública e pitch B2G.	- Atestado de Exclusividade. - Apresentação institucional B2G. - Equipe treinada.	- Cadastro SICAF concluído. - Material de vendas aprovado.
2. Prospecção e Qualificação	Mês 3-4	- Mapear municípios-alvo (20k a 100k habitantes, com desafios claros). - Identificar secretarias e gestores-chave. - Realizar primeiras abordagens (e-mail, LinkedIn, telefone). - Agendar reuniões de diagnóstico.	- Lista de 50 municípios-alvo. - 10 reuniões de diagnóstico agendadas.	- Taxa de abertura de e-mails. - Número de reuniões agendadas.
3. Prova de Conceito (POC) e Piloto	Mês 5-7	- Propor projetos piloto via CPSI ou contratação por dispensa. - Focar em um problema específico e mensurável. - Implementar a solução e coletar dados de impacto.	- 1-2 contratos de CPSI/Dispensa assinados. - Relatórios de impacto do piloto.	- Número de POCs/Pilotos iniciados. - Economia/eficiência gerada.

Fase	Prazo	Ações Principais	Entregáveis	KPIs de Sucesso
4. Expansão e Escala	Mês 8+	- Utilizar cases de sucesso dos pilotos para novas vendas. - Participar de consórcios intermunicipais. - Monitorar editais e programas de fomento. - Desenvolver parcerias estratégicas.	- 5+ novos contratos. - Participação em 2 consórcios. - Propostas para editais.	- Crescimento da receita da vertical. - Número de municípios atendidos.

7. Playbook de Vendas para Prefeituras

Vender para o setor público (B2G - Business to Government) difere significativamente das vendas B2B tradicionais. É crucial entender o ciclo de vendas, os decisores e as objeções comuns.

Ciclo de Vendas B2G

O ciclo de vendas B2G tende a ser mais longo e complexo devido à burocracia, processos licitatórios e múltiplos stakeholders. No entanto, com a estratégia correta (foco em dispensa e CPSI), pode ser agilizado.

Quem é o Decisor?

- 1. O Secretário (Dono da Dor):** É o principal contato e quem sente diretamente os problemas que a NodeData pode resolver. Ele busca soluções para cumprir metas e melhorar a gestão de sua pasta. É fundamental construir um relacionamento de confiança com ele.
- 2. O Prefeito (Aprovador Estratégico):** O prefeito é o decisor final, focado no impacto político, na economia de recursos e na melhoria da imagem da gestão. A solução deve ser apresentada a ele com foco nos benefícios para a população e na eficiência da administração.
- 3. O Jurídico e o Setor de Compras/Licitações:** São os guardiões da legalidade. Eles analisarão a modalidade de contratação. É vital que a NodeData tenha uma

argumentação sólida sobre a dispensa de licitação (Art. 75 da Lei 14.¹³³/2021) ou o CPSI.

Como Abordar

- **Pesquisa Prévia:** Entender os desafios específicos do município e da secretaria-alvo.
- **Pitch Focado em Problemas:** Apresentar a solução da NodeData como a resposta para um problema real e urgente da prefeitura.
- **Demonstração de Valor:** Quantificar os benefícios (economia de tempo, redução de custos, aumento de arrecadação) com dados e projeções.
- **Networking:** Participar de eventos setoriais, associações de municípios e fóruns de gestores públicos.

Objecções Comuns e Como Contorná-las

Objecção Comum	Como Contornar
“Não temos orçamento.”	“Nossa solução não é um custo, mas um investimento que se paga em [X] meses através da otimização de processos e redução de despesas operacionais. Podemos demonstrar isso com um estudo de caso.”
“O processo de contratação pública é muito demorado.”	“Com o valor anual da nossa solução (R\$ 57.000), podemos ser contratados via Dispensa de Licitação (Art. 75 da Lei 14.¹³³/2021) , um processo que pode ser concluído em poucas semanas, não meses.”
“Já temos um sistema que faz isso.”	“Entendo. Nosso diferencial é a Inteligência Artificial que [especificar diferencial da IA da NodeData, ex: automatiza decisões, prevê demandas, personaliza o atendimento]. Podemos fazer um piloto para comparar a eficiência.”
“Precisamos de licitação para tudo.”	“A Lei 14. ¹³³ /2021 e o Marco Legal das Startups (LC ¹⁸² /2021) preveem modalidades de contratação simplificadas para valores como o nosso ou para soluções inovadoras. Podemos apresentar o embasamento legal.”
“Não temos equipe para implementar/gerenciar.”	“Nossa solução é <i>plug-and-play</i> e oferecemos todo o suporte e treinamento necessários, minimizando a necessidade de recursos internos adicionais.”

8. Pipeline Completo: Etapas do Funil de Vendas para Prefeituras

O funil de vendas B2G da NodeData deve ser estruturado para guiar o processo desde a prospecção até o pós-venda, com foco nas particularidades do setor público.

1. Prospecção (Topo do Funil):

- **Ações:** Mapeamento de municípios com base em indicadores de maturidade digital, desafios específicos (ex: rankings de saneamento, educação), notícias locais. Utilização de dados públicos para identificar dores.
- **Ferramentas:** LinkedIn, sites de prefeituras, portais de notícias, rankings de cidades inteligentes.

- **Objetivo:** Gerar uma lista qualificada de leads.

2. Qualificação (Meio do Funil):

- **Ações:** Primeiro contato (e-mail, telefone) para agendamento de reunião de diagnóstico. Entender as prioridades e desafios do secretário/gestor.
- **Perguntas-Chave:** Quais os maiores desafios da sua secretaria? Como a tecnologia pode ajudar? Qual o orçamento disponível para inovação?
- **Objetivo:** Identificar leads com real potencial e necessidade.

3. Apresentação e Proposta (Meio do Funil):

- **Ações:** Apresentação da solução da NodeData, focando em como ela resolve os problemas específicos identificados. Elaboração de uma proposta técnica e comercial detalhada, incluindo o embasamento legal para a contratação simplificada.
- **Diferencial:** Propor um Projeto Piloto via CPSI ou contratação por dispensa para validação da solução.
- **Objetivo:** Gerar interesse e avançar para a fase de negociação.

4. Negociação e Formalização (Fundo do Funil):

- **Ações:** Discussão de termos contratuais, esclarecimento de dúvidas jurídicas e financeiras. Auxílio à prefeitura na instrução do processo de contratação (documentação para dispensa de licitação ou CPSI).
- **Documentos:** Minuta de contrato, justificativa para dispensa/CPSI, proposta comercial.
- **Objetivo:** Assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho.

5. Implementação e Sucesso do Cliente (Pós-Venda):

- **Ações:** Configuração e implementação da solução. Treinamento da equipe municipal. Acompanhamento contínuo para garantir o uso efetivo e a geração de resultados.
- **Relatórios:** Geração de relatórios de impacto (ROI, economia de tempo, melhoria de serviços) para o prefeito e secretários.
- **Objetivo:** Garantir a satisfação do cliente, renovação do contrato e geração de cases de sucesso para futuras vendas.

Fontes e Referências

- [1] Connected Smart Cities. *O que são Cidades Inteligentes?* Disponível em: <https://www.connectedsmartcities.com.br/o-que-sao-cidades-inteligentes/> [2] Brazil Economy. *Setor de smart cities movimenta R\$ 1 bilhão em 2025 e projeta expansão no Brasil.* Disponível em: <https://brazileconomy.com.br/economia/2025/08/setor-de-cidades-inteligentes-movimenta-r-1-bilhao-em-2025-e-projeta-expansao-no-brasil/> [3] Fortune Business Insights. *Smart Cities Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis.* Disponível em: <https://www.fortunebusinessinsights.com/pt/industry-reports/smart-cities-market-100610> [4] Aprova Digital. *IA para prefeituras: o que já funciona e como começar.* Disponível em: <https://aprova.com.br/blog/ia-para-prefeituras> [5] Ranking Connected Smart Cities. *Nova edição do Ranking alinhada com a visão para os próximos 10 anos.* Disponível em: <https://ranking.connectedsmartcities.com.br/> [6] Gov.br. *Política Nacional de Governo Digital.* Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governancadigital/politica-nacional-de-governo-digital> [7] Habitability. *Ranking Connected Smart Cities 2025 atualiza a lista das 10 cidades mais inteligentes do país.* Disponível em: <https://habitability.com.br/ranking-connected-smart-cities-2025-atualiza-a-lista-das-10-cidades-mais-inteligentes-do-pais/> [8] Planalto. *Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021.* Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm [9] Gov.br. *Manual do Contrato Público Solução Inovadora.* Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/labori/minutas/manual-do-contrato-publico-para-solucao-inovadora.pdf> [10] Gov.br. *Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial.* Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/inteligencia-artificial> [11] BNDES Cidades. *Sobre o BNDES Cidades.* Disponível em: <https://cidades.bndes.gov.br/sobre/> [12] Finep. *Chamadas Públicas.* Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadaspublicas> [13] Gov.br. *Câmara das Cidades — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.* Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/camara-cidades> [14] Planalto. *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.* Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm [15] UFPA. *Atualizados os valores de Dispensa de Licitação para 2026.* Disponível em: <https://proad.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias/350-atualizados-os-valores-de-dispensa-de-licitacao-para-2026> [16] eLicitação. *Valores de Licitação em 2026: limites atualizados pelo Decreto nº 12.⁸⁰⁷/2025.* Disponível em: <https://elicitacao.com.br/2026/01/15/valores-de-licitacao-em-2026/> [17] PNCP.

Solução de software na modalidade SaaS. Disponível em: <https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/76247378000156/compras/2025/68/arquivos/1> [18] Justen.com.br. *ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL – “CARONA”.* Disponível em: https://justen.com.br/artigo_pdf/adesao-em-ata-de-registro-de-precos-municipal-carona/ [19] ABES. *A contratação de empresas de tecnologia por inexigibilidade de licitação.* Disponível em: <https://abes.org.br/a-contratacao-de-empresas-de-tecnologia-por-inexigibilidade-de-licitacao/>